## FICHE TECHNIQUE DE PRÉSENTATION




# EPIRB 406 MHz Decoder

### Version 5.27 — Source UV-Kx (pocket Quansheng) & décodage IQ MLSE

*Décodeur de balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz*

| Champ | Valeur |
|---|---|
| **Version** | 5.27 — Octobre 2026 |
| **Auteur** | Jean-Louis (F1GBD / F4JHW) |
| **Organisation** | ADRASEC 77 — FNRASEC |
| **Plateforme** | Windows 10 / 11 (64 bits) |
| **Téléchargement** | https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb |
| **Application compagnon** | SATERfinder Android v1.0 (équipes terrain) |

## 1. Présentation générale

EPIRB 406 MHz Decoder est un décodeur complet de balises de détresse 406 MHz (EPIRB, ELT, PLB) conforme au système COSPAS-SARSAT. Il permet de recevoir, décoder et analyser les trames numériques émises par les balises de détresse maritimes et aéronautiques.

Le programme fonctionne en 5 modes de réception (UV-Kx, pocket Quansheng : § 9) : SDR Direct (RTL-SDR, IQ brut MLSE prioritaire), Audio Live (microphone/ligne), Fichier Audio (WAV, M4A, MP3, OGG, FLAC) et Hex Direct (saisie manuelle de trames). Il intègre une carte OSM interactive avec relèvements goniométriques vectorisés pour la triangulation et un client APRS-IS pour échanger les relèvements en temps réel avec les équipes terrain équipées de l'application Android SATERfinder. Depuis la v5.20, la réception SDR Direct décode chaque burst via le récepteur MLSE sur l'IQ brut (repli automatique sur la démodulation FM + biphase) et accepte la saisie manuelle de fréquence.

## 2. Modes de réception

| Mode | Description |
|---|---|
| **SDR Direct** | Réception IQ directe RTL-SDR V3/V4 et Nooelec RTL-SDR v5. Décodage IQ brut par récepteur MLSE prioritaire (repli FM + biphase). Capture IQ → fichier pour rejeu/analyse. Détection burst dans le domaine IQ. Fréquences 406.022 à 406.052 MHz, préréglages + saisie manuelle (champ MHz éditable), fréquences test ADRASEC (434.000, 434.275 MHz). Gain auto ou manuel. |
| **Audio Live** | Capture audio temps réel depuis microphone ou entrée ligne (PyAudio). Seuil de sensibilité ajustable. Décodage continu. Idéal pour un récepteur analogique branché sur la carte son. |
| **Fichier Audio** | Décodage de fichiers WAV (48 kHz recommandé), M4A, MP3, OGG, FLAC. Conversion automatique via FFmpeg. Support des enregistrements SDR++ ou tout autre récepteur. |
| **Hex Direct** | Saisie manuelle d'une trame hexadécimale (28 ou 36 caractères hex). Décodage immédiat pour analyse ou formation. |

## 3. Protocoles COSPAS-SARSAT décodés

| Balise | Protocole | Données extraites |
|---|---|---|
| EPIRB | Maritime MMSI | MMSI 9 chiffres, numéro de série, position GPS, code pays (MID) |
| ELT | Aviation OACI | Adresse OACI 24 bits, type d'aéronef, position GPS |
| ELT-DT | ELT avec données | Données étendues, position haute résolution |
| PLB | Serial / National | Numéro de série, code pays, identification nationale |
| Test | Protocole de test | Balise d'exercice ADRASEC, mode EXER (434.275 MHz) |

*Validation : BCH-1 (82,61) t=3 pour toutes les trames, BCH-2 (38,26) t=2 pour les trames longues 144 bits. Synchronisation biphase Manchester, validation BCH, décodage protocolaire. Depuis la v5.20, la table des codes protocole officiels C-S est appliquée (Standard Location codes 2 à 7 et 14 ; National Location code 15), le polynôme générateur BCH-1 a été corrigé (validation conforme au système C-S), et la position est décodée à la résolution 4 secondes (Standard et National via l'offset PDF-2 ; pour le National, l'offset fin est signalé par le bit 110, sinon position grossière à 2').*

## 4. Carte OSM et relèvements goniométriques

| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| **Position balise** | Marqueur automatique dès qu'une trame avec position GPS est décodée. |
| **Relevés opérateurs** | Saisie par clic droit sur la carte, formulaire DMS ou collage rapide Google Maps. |
| **Collage rapide** | Format : 44,789, -1,201 120 fort (lat, lon, azimut, signal). Virgule FR ou point acceptés. |
| **Vecteurs colorés** | Chaque opérateur a sa couleur. Vecteurs de 80 km avec flèche directionnelle et label INDICATIF/N. |
| **Force du signal** | Colonne dédiée dans le tableau : fort, moyen, faible, nul. |
| **Mode plein écran** | Carte + panneau de relevés sur tout l'écran. Touche Echap pour revenir. |
| **GPS NMEA** | Position opérateur via port série (COM). Intervalle configurable. |

| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| **Export/Import CSV** | Sauvegarde et reprise des relevés entre sessions. Format point-virgule. |
| **Préchargement** | Téléchargement anticipé des tuiles OSM pour utilisation hors-ligne en exercice terrain. |
| **Coordonnées MGRS** | Conversion bidirectionnelle lat/lon ↔ MGRS (ex: 31U DQ 52482 11717). WGS84 autonome intégré. |
| **Pré-positionnement** | Marqueur temporaire noir au clic droit pour vérifier la position avant confirmation du relèvement. |
| **Position GPS → Relevé** | Bouton apparaissant dès qu'un fix GPS est valide. Pré-remplit coordonnées et marqueur en un clic. |
| **Zone par défaut** | Sauvegarde position/zoom de la carte dans decoder_setup.json. Restaurée au prochain lancement. |
| **Triangulation ELT** | Moindres carrés + rejet MAD des outliers. Cercle CEP 95% sur la carte. Cartouche DMS/décimal/MGRS. |
| **SITREP SATER PDF** | Rapport Sécurité Civile : logo ADRASEC, données balise 406, main courante relevés, triangulation, carte OSM. |

## 5. APRS-IS — partage temps réel des relèvements (v5.6.0)

Depuis la v5.6.0, l'onglet Carte intègre un client APRS-IS qui permet d'échanger les relèvements goniométriques en temps réel avec les autres stations EPIRBdecoder et avec l'application Android compagnon SATERfinder.

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| **Serveur par défaut** | euro.aprs2.net:14580 (modifiable) |
| **Authentification** | Indicatif amateur + passcode APRS-IS standard (bouton Calc intégré) |
| **Protocole d'échange** | EPIRB-GONIO — message APRS auto-descriptif partagé avec SATERfinder Android |
| **Émission** | Deux formes : message texte (EPIRB-GONIO) + trame objet APRS positionnée (visible aprs.fi) |
| **Réception** | Ajout automatique sur la carte de chaque relevé reçu, avec vecteur de relèvement coloré |
| **Émission automatique** | Option pour diffuser chaque nouveau relevé saisi (case à cocher) |
| **Sauvegarde** | Indicatif, passcode, serveur et option auto stockés dans decoder_setup.json |
| **Compatibilité** | SATERfinder Android v1.0+, EPIRBdecoder PC v5.6.0+ |
| **Mode observateur** | Passcode -1 pour réception seule (utile au PCS en observation passive) |

*Cas d'usage : le chef de mission au PCS reçoit en temps réel sur sa carte les relèvements émis par les équipes terrain depuis leur smartphone (SATERfinder), lance la triangulation collective dès que plusieurs azimuts cohérents sont disponibles, et génère le SITREP SATER PDF avec l'ensemble des données.*

## 6. Décodage IQ brut (MLSE) et clé Nooelec RTL-SDR v5

Le décodage IQ brut est le mode de réception le plus performant d'EPIRBdecoder. Plutôt que de démoduler le signal en FM avant d'en extraire les bits, le récepteur MLSE (Maximum Likelihood Sequence Estimation) travaille directement sur les échantillons IQ complexes fournis par la clé RTL-SDR : il dérotate la porteuse résiduelle, mesure la phase instantanée (modulation PSK ±1,1 rad de la balise 406), récupère l'horloge biphase

à 400 bauds et estime la séquence de bits la plus probable. Depuis la v5.20, ce récepteur MLSE est le décodeur PRIORITAIRE du mode SDR Direct : à chaque burst détecté, la trame n'est retenue que si son contrôle BCH-1 est valide ; en cas d'échec, le décodeur bascule automatiquement sur la chaîne FM + biphase classique, sans perte de réception.

**Chaîne de traitement MLSE :** détection de burst par enveloppe de puissance dans le flux IQ → extraction d'un segment centré sur le burst → dérotation de l'offset de porteuse (FFT) → phase PM → récupération d'horloge biphase 400 bauds par moindres carrés itérés → estimation MLSE de la séquence → trame 144 bits → validation BCH-1 / BCH-2.

**Capture IQ → fichier :** le bouton « Capturer IQ → fichier » enregistre le flux IQ brut pour rejeu ou analyse ultérieure ; « Décoder IQ brut (MLSE) » applique le récepteur MLSE à ce buffer. « Sauver audio démod (WAV debug) » exporte la version FM démodulée pour diagnostic.

**Clé Nooelec RTL-SDR v5 :** le décodeur est compatible avec les dongles Nooelec NESDR SMArt v5 (tuner R820T2, oscillateur TCXO 0,5 ppm). Le TCXO stable est un atout pour le 406 MHz : il limite la dérive de fréquence et fiabilise la dérotation de porteuse du MLSE.

**Installation de la clé Nooelec RTL-SDR v5 pour la réception IQ brut :**

1. Brancher la clé Nooelec NESDR SMArt v5 sur un port USB (de préférence via la rallonge fournie, pour l'éloigner des perturbations du PC) et raccorder une antenne adaptée au 406 MHz (quart d'onde ≈ 17 cm, ou antenne SAR dédiée).
2. Installer le pilote WinUSB avec Zadig : Options → List All Devices, sélectionner « Bulk-In, Interface (Interface 0) » (alias RTL2838UHIDIR), choisir le pilote WinUSB puis Install / Replace Driver. Ne pas réinstaller le pilote DVB-T d'origine.
3. Lancer EPIRB-decoder.exe, onglet SDR Direct. Laisser Device = 0 (première clé) et IQ Rate = 250000.
4. Régler la fréquence : préréglage (406.025 — Canal principal) ou saisie manuelle dans le champ MHz (ex. 406.037 pour une balise décalée), puis « Régler ». Mettre le Gain RF sur Auto (ou une valeur fixe, ex. 40 dB, si le signal est faible).
5. Cliquer « Démarrer SDR Direct ». À chaque burst 406, le décodage MLSE s'effectue automatiquement ; le statut « Décodé via MLSE (IQ brut) » confirme la voie utilisée.
6. Si la clé n'est pas détectée par l'exe, vérifier la présence de librtlsdr.dll et libusb-1.0.dll à côté de EPIRBdecoder.exe.

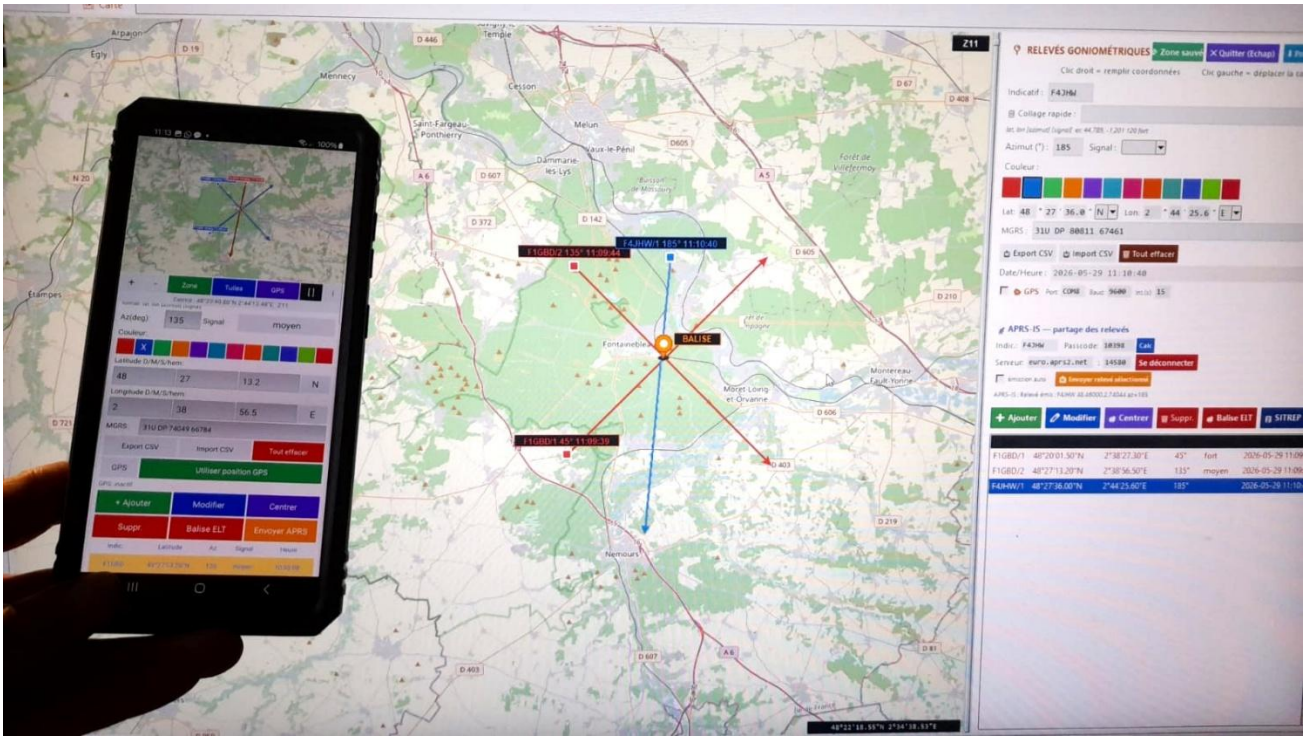
*Astuce de validation : générez une trame avec EPIRB-generator, émettez-la sur une fréquence test (434.275 MHz, mode EXER) et recevez-la en SDR Direct — le récepteur MLSE doit décoder la trame et afficher la position.*

## 7. Configuration matérielle

| Composant | Minimum | Recommandé |
|---|---|---|
| Système | Windows 10 64 bits | Windows 11 |
| Processeur | Intel i3 / Ryzen 3 | Intel i5 / Ryzen 5 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Espace disque | 150 Mo | 300 Mo (avec tuiles) |
| RTL-SDR | V3 (R820T) | V4 (R828D) / Nooelec v5 |
| Connexion Internet | Pour cartes OSM et APRS-IS | Hors-ligne possible après préchargement tuiles |




**Nooelec RTL-SDR v5 - NESDR SMArt HF/VHF/UHF (100kHz-1.75GHz)**




## 8. Installation rapide

1. Télécharger l'installeur EPIRBsuite-5.27-setup.exe (release epirb-v5.27, github.com/f1gbd/F1GBD/releases).
2. Le lancer : dossier C:\EPIRBdecoder par défaut, sans droits administrateur (variante : archive EPIRBdecoder.7z).
3. Lancer EPIRBdecoder depuis le menu Démarrer ou le raccourci du Bureau.
4. SDR Direct : pilote WinUSB via Zadig pour le dongle RTL-SDR. UV-Kx : pilote du câble de programmation (§ 9).

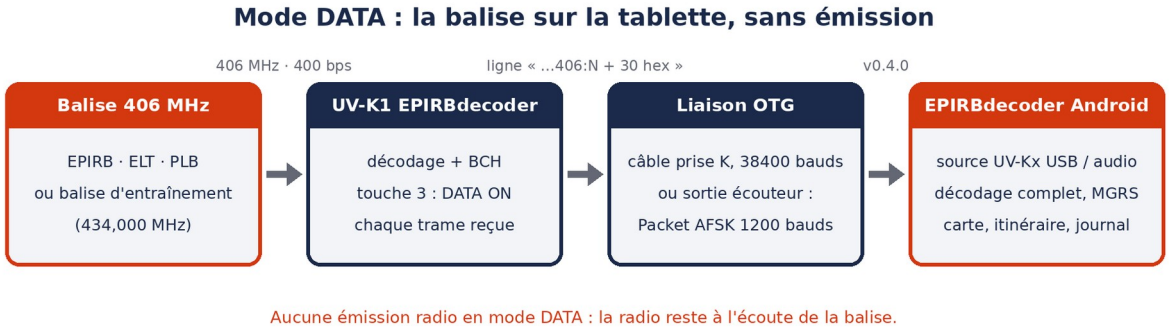
*Mises à jour : bouton (i) → « Vérifier les mises à jour » ; réglages, cache de cartes et relevés conservés.*

**EPIRB 406 MHz Decoder v5.27 — F1GBD / ADRASEC 77 / FNRASEC**

*https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb*

## 9. Source UV-Kx — pocket Quansheng UV-K1 / UV-K5 (v5.27)

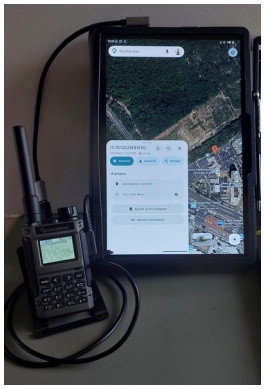
Le pocket **Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3** (firmware F4HWN Labs), sous l'App **EPIRBdecoder v1.1** (F1GBD), reçoit et décode la balise 406 MHz. En **mode DATA** (touche 3), il envoie chaque trame reçue à EPIRBdecoder PC (onglet 📻 **UV-Kx**) ou à EPIRBdecoder Android v0.4.0, **sans émission radio**, avec le message complet de la balise (« 406:N » + 30 hex = bits 25 à 144). Le décodage est refait entièrement : pays, protocole, position, MGRS, BCH, carte.




Aucune émission radio en mode DATA : la radio reste à l'écoute de la balise.

| Caractéristique | Valeur | Remarque |
|---|---|---|
| **Liaison USB** | Câble de programmation Kenwood (prise K) : CH340, CP210x, PL2303, FTDI | Port COM, 38400 bauds 8N1 |
| **Liaison audio** | Sortie écouteur de la radio → entrée micro / ligne du PC | Packet AFSK 1200 bauds, FCS vérifiée |
| **Démodulateur audio** | Corrélation 1200 / 2200 Hz, NRZI par paliers, HDLC / AX.25 | S/B 8 dB, dérive d'horloge, désaccentuation |
| **Décodage** | Trame reconstituée + correction BCH + moteur EPIRBdecoder | Position tracée si BCH-1 valide |
| **Relais Packet** | Décode aussi le relais d'un autre UV-Kx (PTT ou AUTO) reçu en audio | Message 406 dans la trame (v1.1) |
| **Compatibilité** | EPIRBdecoder PC v5.27+, EPIRBdecoder Android v0.4.0+ | Radio : EPIRBdecoder v1.1+ |



**Essai réel du 11/10/2026**

Balise d'entraînement 1C7E12D23F81FE0 (générateur EPIRB + HackRF, 434,000 MHz), décodée par le UV-K1 et transmise en mode DATA :

**MGRS 31U DP 72777 77988**, BCH OK, position sur la carte.

*Essais : 7 balises envoyées par l'App réelle de la radio en émulation, décodées à l'identique par les deux liaisons (audio 16 à 48 kHz).*